

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



M. Farid Al Mubarak (Ketua)	2409106087
Aditya Nur Atha	2409106082
Nur Fitri Ramadhani	2409106089

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1. LATAR BELAKANG

Program ini mengimplementasikan sebuah perusahaan SDN dalam game Dispatch yang dikembangkan oleh Adhoc Studio berbasis c++ dengan sistem CRUD. Superhero Dispatch Network (SDN) adalah Perusahaan besar dengan cabang di seluruh dunia yang mempekerjakan para pahlawan untuk melayani pelanggan yang menelepon dan meminta bantuan darurat. Misi utama SDN adalah memastikan bahwa setiap panggilan darurat dari pelanggan mendapatkan respon terbaik dari dispatcher untuk mengirimkan superhero ke lapangan dengan kekuatan yang spesifik agar memenuhi syarat dan kebutuhan.

Dalam Superhero Dispatch Network terdapat hierarki peran yang jelas untuk memastikan operasional berjalan efisien. yaitu Head of SDN, Dispatcher dan Superhero. Head of SDN bertugas sebagai manajer untuk mengelola seluruh data superhero. Head of SDN dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

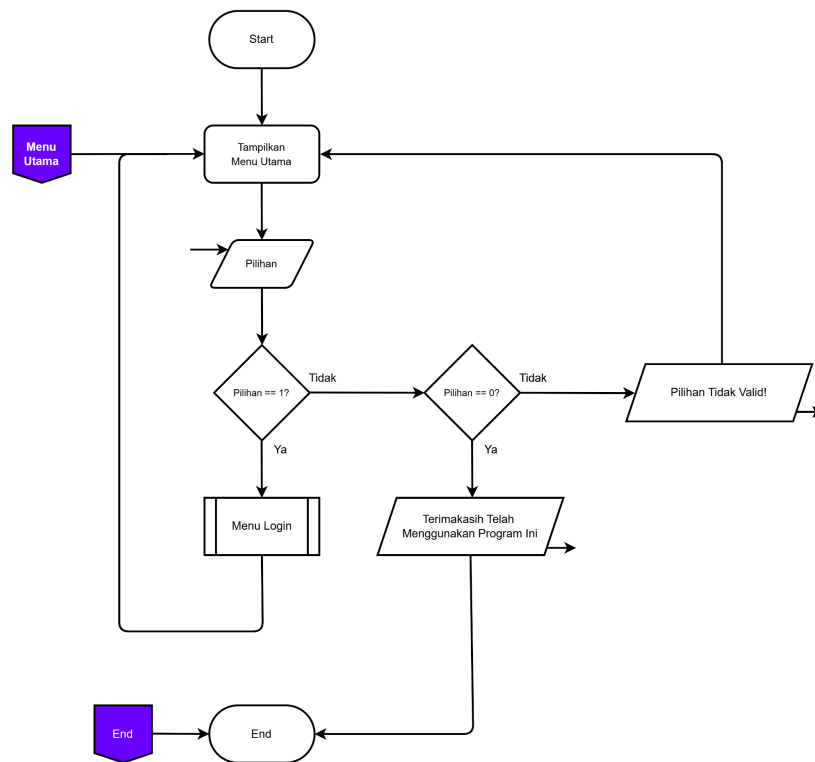
1. Rekrutmen dan Registrasi superhero
2. Melihat seluruh data superhero di billboard
3. Meng-update biografi dan statistik superhero
4. Memecat superhero
5. Membuat akun untuk dispatcher
6. Menghapus akun dispatcher
7. Mengurutkan dan Mencari data superhero

Dispatcher adalah orang yang men-dispatch atau mengirimkan superhero kepada pelanggan efektif dan cepat untuk membantu di sekitar kota. Dispatcher dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menambahkan superhero kedalam list
2. Mengirimkan superhero ke misi
3. Menampilkan list superhero yang telah ia tambahkan
4. Meng-upgrade statistik hero
5. Menghapus superhero yang ada dalam list

Sementara itu, Superhero berperan sebagai aset utama yang menyediakan data kekuatan dan status ketersediaan untuk dicocokkan oleh Dispatcher dengan panggilan darurat, serta memperbarui statistik kinerjanya setelah misi selesai.

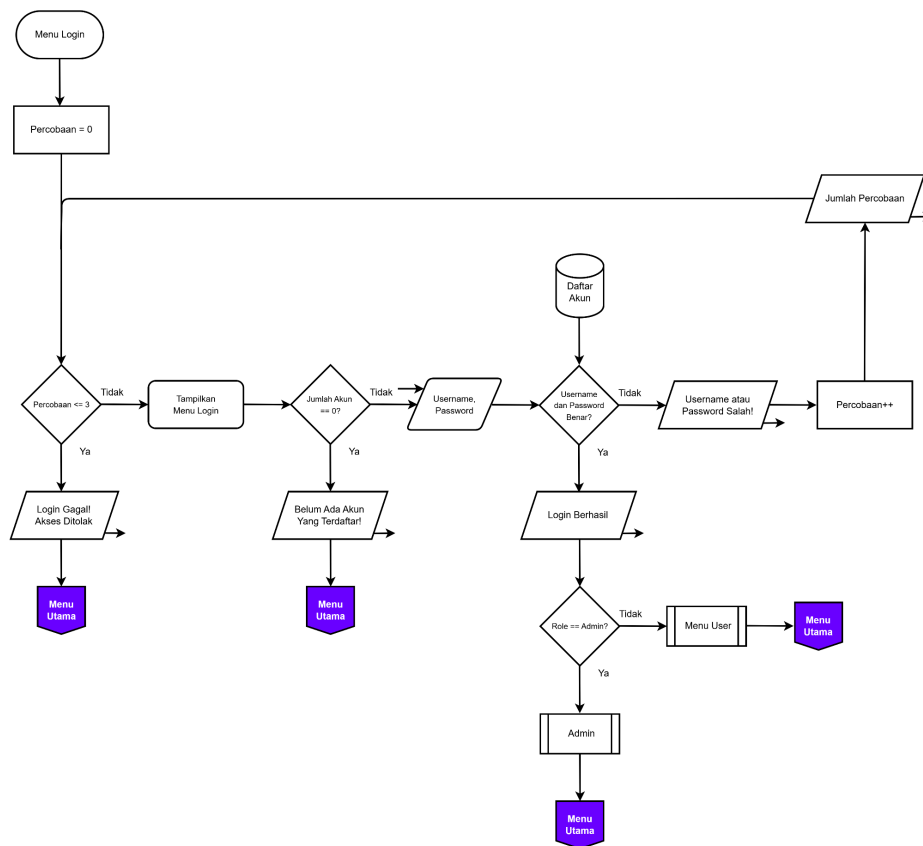
2. FLOWCHART



Gambar 2.1 Flowchart Menu Utama

Algoritma: Menu Utama

- **Start/Mula**
- **Output menu**
 1. 🗝 Login
 2. 🏠 Logout
- **Input pilihan;**
 1. **Jika** yang dipilih(Input) adalah 1, maka akan masuk ke Fungsi Login, jika keluar dari fungsi Login maka akan kembali menampilkan menu di awal dan lalu bisa kembali menginput pilihan.
 2. **jika** yang dipilih(Input) adalah 2, maka akan keluar dari Program dan menampilkan(**Output**) “Terimakasih Telah Menggunakan Program Ini”, lalu program berhenti(End). Jika Tidak atau yang di input tidak sesuai dengan pilihan yang ada di menu maka akan menampilkan error handling dan meminta kita untuk kembali memasukkan(**Input**) pilihan yang benar.

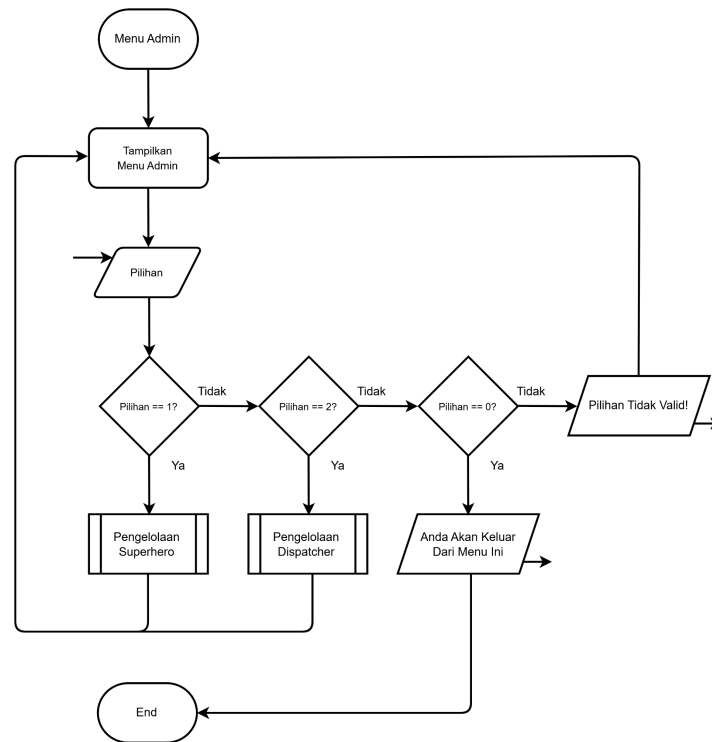


Gambar 2.2 Flowchart Menu Login

Algoritma: Menu Login

- **Proses**, Percobaan = 0
- Lalu lakukan pengecekan, **Jika** percobaan kurang dari sama dengan 3, Jika Ya maka login dan menampilkan(Outupu) “Login gagal! Akses Ditolak”. jika tidak maka kana masuk proses menampilkan menu login.
- Mengecek(Jika) jumlah akun, **Jika** jumlah akun adalah 0 alias tidak ada akun yang terdaftar maka akan menampilkan(Output) “Belum Ada Akun Yang Terdaftar” dan kembali ke menu awal. Jika Tidak maka pengguna bisa memasukkan(Input) Nama dan juga Password.
- Mengecek(Jika) Username>Nama) dan juga Password yang di masukkan(Input) benar(Ya), Menampilkan(Output) “Login berhasil”. Di cek(Jika) role adalah admin, jika ya maka akan masuk ke Menu Admin dan jika tidak maka akan masuk ke Menu User. Jika Username>Nama) dan Username salah maka menampilkan(Output) “Username dan Username salah” dan percobaan namha satu dan menampilkan(Output)

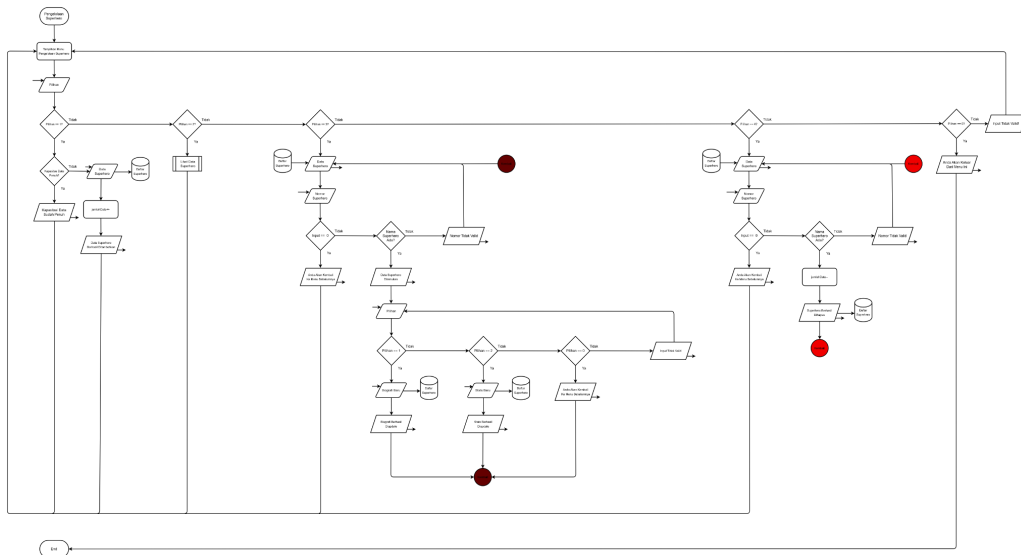
hasil nilai percobaan yang sudah dilakukan lalu kembali lagi ke pengecekan percobaan ≤ 3 .



Gambar 2.3 Flowchart Menu Login

Algoritma: Menu Login

- Masuk ke Menu Admin, menampilkan(Output)
 1.  Kelola Data Superhero
 2.  Kelola Data Dispatcher
 3.  Keluar
- **Input** pilihan
- **Jika** Pilihan 1, maka akan masuk ke Pengelolaan Superhero
- **Jika** Pilihan 2, maka akan masuk ke Pengelolaan Dispatcher
- **Jika** Pilihan 3, maka keluar dari Menu Admin, dan menampilkan(Output) “Anda Akan Keluar Dari Menu Ini”
- **Jika** yang di input tidak sesuai dengan yang ada di menu maka akan menampilkan error handling, dan lalu kembali menampilkan menu dan meminta untuk menginput sesuai yang ada di dalam menu.

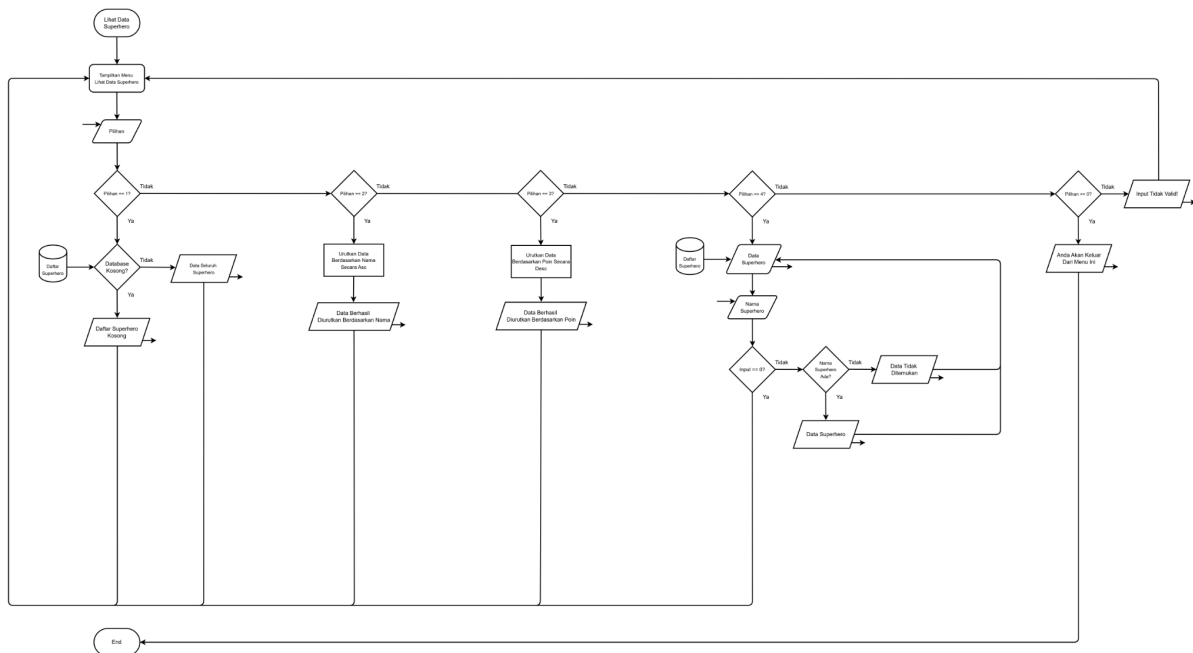


Gambar 2.4 Flowchart Menu Pengelolaan Superhero

Algoritma: Menu Pengelolaan Superhero

- Masuk ke Menu Pengelolaan Superhero, menampilkan(Output)
 1. ➕ Tambah Akun Dispatcher
 2. 📄 Lihat Data Dispatcher
 3. ✎ Update Data Dispatcher
 4. 🗑️ Pecat Dispatcher
 5. ⬅️ Kembali Ke Menu Admin
- **Input** Pilihan
- **Jika** Pilihan 1, pertama akan mengecek (Kapasitas data penuh?) Jika Ya, maka kembali ke menu Pengelolaan Superhero menampilkan(Output) “Kapasitas Data Sudah Penuh”, Jika Tidak maka akan Memasukkan(Input) data superhero lalu memasukkannya ke dalam Daftar Superhero. penambahan data berhasil lalu menampilkan(Output) “Data Superhero Berhasil Ditambahkan”.
- **Jika** Pilihan 2, masuk ke fungsi Lihat Data Superhero.
- **Jika** Pilihan 3, Menampilkan seluruh Daftar Superhero, lalu **Input** nomor urut superhero yang ingin di Update, masuk ke pengecekan,
 - ❖ **Jika** jika ingin keluar atau membatalkan bisa menginput “0” untuk kembali, lalu menampilkan(Output) “Anda Akan Kembali Ke Menu Sebelumnya” jika yang diinput adalah “0”.
 - ❖ **Jika** yang di input adalah nomor yang ada di dalam data Daftar Superhero, Jika Ya menampilkan(Output) “Data Superhero ditemukan”.

- menampilkan menu
 1. Biografi (Nama, Alias, Deskripsi, dll)
 2. Statistik (Combat, Vigor, dll)
 3. Batal / Ganti Hero Lain
- **Jika 1, Input** Biografi Baru lalu dimasukkan ke dalam Daftar Superhero, dan menampilkan(Output) “Biografi Berhasil Diupdate”, kembali ke Output Daftar Superhero.
- **Jika 2, Input** Stats Baru lalu dimasukkan ke dalam Daftar Superhero, dan menampilkan(Output) “Stats Berhasil Di Update”, kembali ke Output Daftar Superhero.
- **Jika 3**, keluar dari menu Update, menampilkan(Output) “Anda Akan Kembali Ke Menu Sebelumnya”, kembali ke Output Daftar Superhero.
- **Jika** yang di Input tidak samadengan ada di menu maka akan memunculkan error handling dan kembali ke menampilkan menu dan memasukkan(Input) pilihan yang benar.
- ❖ **Jika** yang di Input tidak sama dengan yang ada di menu maka akan memunculkan error handling dan kembali ke menampilkan menu dan memasukkan(Input) pilihan yang benar.
- **Jika** Pilihan 4, Menampilkan seluruh Daftar superhero, lalu memilih(Input) setelah itu di .
 1. **Jika** jika ingin keluar atau membatalkan bisa menginput “0” untuk kembali, lalu menampilkan(Output) “Anda Akan Kembali Ke Menu Sebelumnya” jika ya menginput “0”.
 2. **Jika** yang di input adalah nomor yang ada di dalam data Daftar Superhero, lalu di cek(Jika) nama Superhero ada? Jika ada maka di hapus dan data yang baru di update di masukkan ke data Daftar Superhero.
 3. **Jika** yang di input tidak ada atau salah maka akan menampilkan error handling, dan kembali menampilkan Output daftar Superhero dan kembali menginput.
- **Jika** Pilihan 5, keluar dari menu Pengelolaan Superhero, dan menampilkan(Output) “Anda Akan Keluar Dari Menu Ini”
- **Jika** yang di input tidak ada atau salah maka akan menampilkan error handling. Kembali ke menu Pengelolaan Superhero dan kembali menginput.

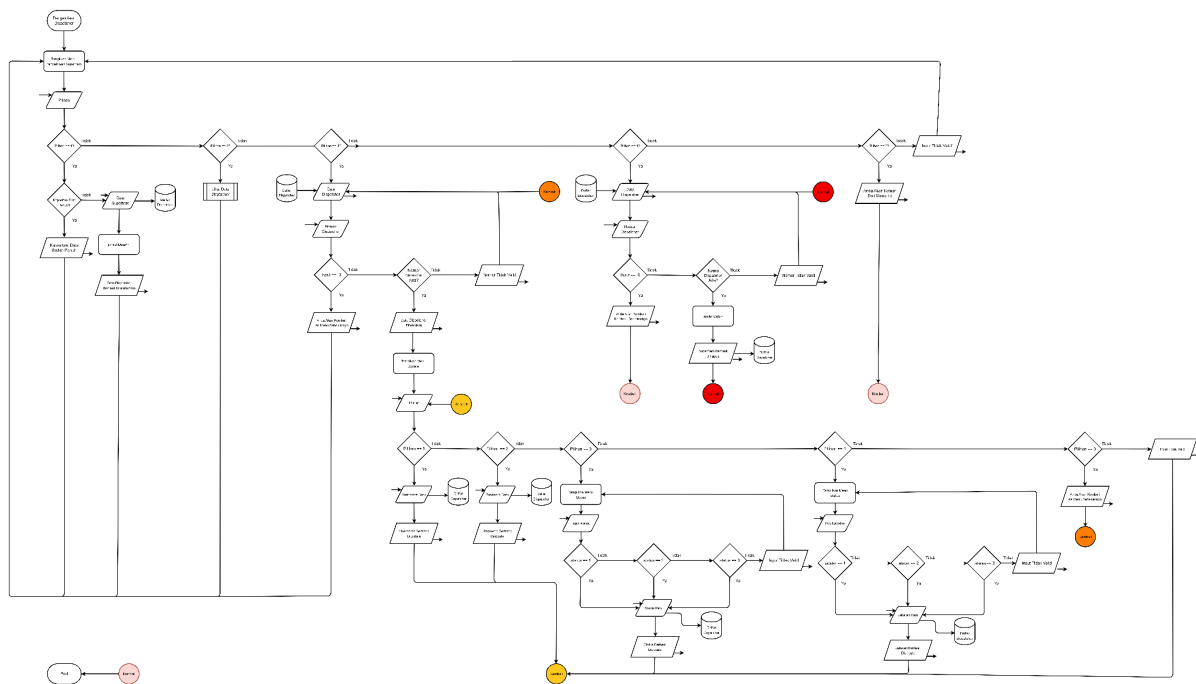


Gambar 2.5 Flowchart Menu Lihat Data Superhero

Algoritma: Menu Lihat Data Superhero

- Masuk ke Menu Lihat Data Superhero, menampilkan(Output)
 1. 📄 Lihat Semua Data
 2. 📊 Urutkan Nama Superhero
 3. 📊 Urutkan Poin Superhero
 4. 🔍 Cari Superhero
 5. ⬅️ Kembali ke Database
- Input Pilihan
- **Jika** Pilihan 1, pertama akan melakukan pengecekan apakah Database Kosong? Jika Ya(Kosong) maka menampilkan(Output) “Daftar Superhero Kosong”. Jika Tidak maka akan menampilkan Output seluruh data Daftar Superhero. lalu kembali ke menu Lihat Data Superhero.
- **Jika** Pilihan 2, memproses untuk mengurutkan daftar superhero berdasarkan nama dari A-Z. lalu kembali ke menu Lihat Data Superhero, jika ingin melihat hasil pengerutan nya maka kembali ke pilihan 1.
- **Jika** Pilihan 3, memproses untuk mengurutkan daftar superhero berdasarkan poin dari yang terbesar ke kecil. lalu kembali ke menu Lihat Data Superhero, jika ingin melihat hasil pengerutan nya maka kembali ke pilihan 1.

- **Jika** Pilihan 4, menampilkan data Daftar Superhero, lalu **Input** nama superhero yang ingin cari.
 1. **Jika** yang di input adalah 0 maka akan kembali ke data Daftar Superhero untuk menginput nama superhero yang lain .
 2. **Jika** yang di input adalah Nama dan di cek jika nama yang di Input ada maka akan menampilkan Data Superhero dan lalu kembali ke Output Daftar superhero dan kembali merumput.
 3. **Jika** yang di input salah maka kembali ke Daftar Superhero dan kembali menginput.
- **Jika** Pilihan 5, kembali ke menu Pengelolaan Superhero lalu akan menampilkan(Output) “Anda Akan Keluar Dari Menu Ini”.
- **Jika Jika** yang di input tidak ada atau salah maka akan menampilkan error handling. Lalu kembali ke menu Lihat Data Superhero dan kembali menginput.



Gambar 2.6 Flowchart Menu Pengelolaan Dispatcher

Algoritma: Menu Pengelolaan Dispatcher

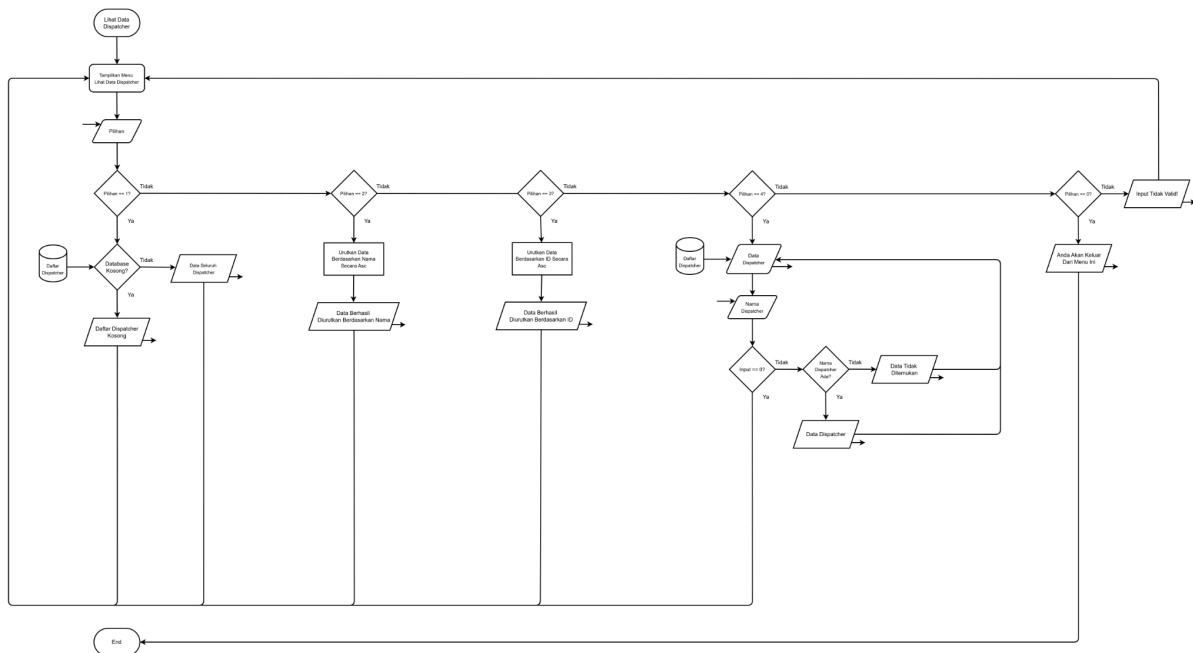
- Masuk ke Menu Pengelolaan Dispatcher, menampilkan(Output)
 1. ➕ Tambah Akun Dispatcher
 2. 📄 Lihat Data Dispatcher
 3. 🖋️ Update Data Dispatcher
 4. 🗑️ Pecat Dispatcher
 5. ⬅️ Kembali Ke Menu Admin
- **Input** Pilihan
- **Jika** Pilihan 1, pertama akan mengecek (Kapasitas data penuh?) Jika Ya, maka kembali ke menu Pengelolaan Dispatcher menampilkan(Output) “Kapasitas Data Sudah Penuh”, Jika Tidak maka akan Memasukkan(Input) data superhero lalu memasukkannya ke dalam Daftar Dispatcher. penambahan data berhasil lalu menampilkan(Output) “Data Dispatcher Berhasil Ditambahkan”.
- **Jika** Pilihan 2, masuk ke fungsi Lihat Data Dispatcher.
- **Jika** Pilihan 3, Menampilkan seluruh Daftar Dispatcher, lalu **Input** nomor urut Dispatcher yang ingin di Update, masuk ke pengecekan.

- ❖ **Jika** jika ingin keluar atau membatalkan bisa menginput “0” untuk kembali, lalu menampilkan(Output) “Anda Akan Kembali Ke Menu Sebelumnya” jika yang di input adalah “0”.
- ❖ **Jika** yang di input adalah nomor yang ada di dalam data Daftar Dispatcher, Jika Ya menampilkan(Output) “Data Dispatcher Ditemukan”.
 - Output menu Update Dispatcher
 1.  Ubah Username
 2.  Ubah Password
 3.  Ubah Status
 4.  Ubah Jabatan
 5.  Kembali
 - Input Pilihan
 - **Jika 1, Input** Username baru dan lalu di masukkan data Daftar Dispatcher, setelah itu menampilkan(Output) “Username Berhasil Di Update”, setelah itu kembali menu update dan kembali menginput.
 - **Jika 2, Input** Password baru dan lalu di masukkan data Daftar Dispatcher, setelah itu menampilkan(Output) “Password Berhasil Diupdate”, setelah itu kembali menu update dan kembali menginput.
 - **Jika 3, Output** Pilih Status Baru [Enter/0 untuk skip]:
 1. [1] Aktif
 2. [2] Training
 3. [3] Freelance

Setelah memilih maka pilihan akan masuk kedalam data dan menampilkan(Output) “Status Berhasil Diupdate”, dan kembali ke menu Update.
 - **Jika 4, Output** Pilih Jabatan Baru [Enter/0 untuk skip]:
 1. [1] Trainee
 2. [2] Junior
 3. [3] Senior
 4. [4] Asisten

Setelah memilih maka pilihan akan masuk kedalam data dan menampilkan(Output) “Jabatan Berhasil Diupdate”, dan kembali ke menu Update.

- **Jika** 5, Maka keluar dari menu Update dan menampilkan(Output) “Anda Akan Kembali Ke Menu Sebelumnya”.
- ❖ **Jika** yang di Input tidak sama dengan yang ada di menu maka akan memunculkan error handling dan kembali ke menampilkan menu dan memasukkan(Input) pilihan yang benar.
- **Jika** Pilihan 4, Menampilkan seluruh Daftar Dispatcher, lalu memilih(Input) setelah itu di Pecat.
 1. **Jika** jika ingin keluar atau membatalkan bisa menginput “0” untuk kembali, lalu menampilkan(Output) “Anda Akan Kembali Ke Menu Sebelumnya” jika ya menginput “0”.
 2. **Jika** yang di input adalah nomor yang ada di dalam data Daftar Dispatcher, lalu di cek(Jika) nama Superhero ada? Jika ada maka di hapus dan data yang baru di update di masukkan ke data Daftar Dispatcher.
 3. **Jika** yang di input tidak ada atau salah maka akan menampilkan error handling, dan kembali menampilkan Output daftar Dispatcher dan kembali menginput.
- **Jika** Pilihan 5, kembali ke menu Pengelolaan Dispatcher lalu akan menampilkan(Output) “Anda Akan Keluar Dari Menu Ini”.
- **Jika** **Jika** yang di input tidak ada atau salah maka akan menampilkan error handling. Lalu kembali ke menu Lihat Data Dispatcher dan kembali menginput.



Gambar 2.7 Flowchart Menu Lihat Data Dispatcher

Algoritma: Menu Lihat Data Dispatcher

- Masuk ke Menu Lihat Data Dispatcher, menampilkan(Output)
 1. Lihat Semua Data
 2. Urutkan Nama
 3. Urutkan Berdasarkan ID
 4. Cari Nama Dispatcher
 5. Kembali
- **Input** Pilihan
- **Jika** Pilihan 1, pertama akan melakukan pengecekan apakah Database Kosong? Jika Ya(Kosong) maka menampilkan(Output) “Daftar Dispatcher Kosong”. Jika Tidak maka akan menampilkan Output seluruh data Daftar Dispatcher. lalu kembali ke menu Lihat Data Dispatcher.
- **Jika** Pilihan 2, memproses untuk mengurutkan daftar Dispatcher berdasarkan nama dari A-Z. lalu kembali ke menu Lihat Data Dispatcher, jika ingin melihat hasil pengerutan nya maka kembali ke pilihan 1.
- **Jika** Pilihan 3, memproses untuk mengurutkan Daftar Dispatcher berdasarkan poin dari yang terbesar ke kecil. lalu kembali ke menu Lihat Data Dispatcher, jika ingin melihat hasil pengerutan nya maka kembali ke pilihan 1.

- **Jika** Pilihan 4, menampilkan data Daftar Dispatcher, lalu **Input** nama superhero yang ingin cari.
 1. **Jika** yang di input adalah 0 maka akan kembali ke data Daftar Dispatcher untuk menginput nama Dispatcher yang lain.
 2. **Jika** yang di input adalah Nama dan di cek jika nama yang di Input ada maka akan menampilkan Data Dispatcher dan lalu kembali ke Output Daftar Dispatcher dan kembali menginput.
 3. **Jika** yang di input salah maka kembali ke Daftar Dispatcher dan kembali menginput.
- **Jika** Pilihan 5, kembali ke menu Pengelolaan Dispatcher lalu akan menampilkan(Output) “Anda Akan Keluar Dari Menu Ini”.
- **Jika Jika** yang di input tidak ada atau salah maka akan menampilkan error handling. Lalu kembali ke menu Lihat Data Dispatcher dan kembali menginput.

-

❖ **jika** yang di input adalah Nomor data Daftar Superhero akan di cek terlebih dahulu “apakah nama superhero ada?” Jika Tidak ada maka akan menampilkan(Output) error handling dan kembali menampilkan Data Superhero. Jika Ya, maka akan menampilkan(Output) Data Superhero ditemukan, setelah itu menampilkan menu update

1. combat
2. vigor
3. Mobility
4. Charisma
5. Intellect
6. kembali

❖ **Input Pilihan**

- **Jika 1, Input** Combat baru dan lalu memasukkan ke data dan setelah itu menampilkan(Output) “Combat Berhasil Di Update”. setelah itu kembali ke pilihan menu update.
- **Jika 2, Input** Virgo baru dan lalu memasukkan ke data dan setelah itu menampilkan(Output) “Virgo Berhasil Diupdate”. setelah itu kembali ke pilihan menu update.
- **Jika 3, Input** Mobility baru dan lalu memasukkan ke data dan setelah itu menampilkan(Output) “Mobility Berhasil Di Update”. setelah itu kembali ke pilihan menu update.
- **Jika 3, Input** Charisma baru dan lalu memasukkan ke data dan setelah itu menampilkan(Output) “Charisma Berhasil Diupdate”. setelah itu kembali ke pilihan menu update.
- **Jika 3, Input** Intellect baru dan lalu memasukkan ke data dan setelah itu menampilkan(Output) “Intellect Berhasil Di Update”. setelah itu kembali ke pilihan menu update.
- **Jika** Kembali maka akan menampilkan(Output) “Anda Akan Kembali Ke Menu Sebelumnya”. setelah itu kembali ke data Daftar Superhero untuk menginput superhero yang ingin di update.
- **Jika** yang di input tidak ada di dalam menu pilihan maka akan menampilkan error handling dan lalu kembali untuk menginput pilihan yang ada di dalam menu.

- **Jika 3,**

- ❖ **Output** Daftar Misi dan lalu akan menginput nomor misi yang akan dikerjakan.
- ❖ Lalu dilakukan **pengecekan**(Jika/If), apakah input sesuai nomor misi nya, Jika Tidak maka akan menampilkan(Output) error handling dan kembali menampilkan misi dan diminta untuk menginput pilihan yang ada di pilihan.
- ❖ **Jika** Input seusia nomor itu benar(Ya) maka akan menampilkan(Output) Intel Briefing dan juga persyaratan.
- ❖ lalu **menampilkan**(Output) Data Superhero, lalu menginput nomor superhero yang ada di dalam Daftar Superhero yang ditampilkan
- ❖ pemeriksaan melalui Proses untuk menghitung persentase keberhasilan misi
- ❖ lalu di cek, **Jika** persentase di atas dari 70, Jika Ya maka akan menampilkan(Output) “Misi Berhasil”, dan jika tidak atau di bawah dari 70 maka akan kembali diperiksa melalui proses untuk mengambil angka random dari 1 sampai 70
- ❖ kembali di **cek**(Jika), jika angka random yang didapatkan lebih besar dari 30 maka Jika Ya akan menampilkan bawah “Misi Berhasil”, Jika Tidak maka menampilkan(Output) “Misi Gagal”
- **Jika** 4, menampilkan(Output) Data Superhero lalu input nomor Superhero yang ingin di pecat
 - ❖ setelah di **input**, jika ingin keluar atau tidak jadi memecat Superhero maka tinggal menginput “0” dan akan menampilkan(Output) “Anda Akan Kembali Ke Menu Sebelumnya”, dan kembali ke pengecekan awal apakah misi masih ada.
 - ❖ **Jika** yang di input adalah salah satu nomor data Daftar data superhero, jika ya maka akan diproses dan data baru di masukkan kedalam data Daftar superhero dan dispatcher, lalu menampilkan(Output) “Superhero Berhasil Di Hapus” lalu setelah itu kembali ke output daftar superhero dan kembali menginput.
 - ❖ **Jika** yang di input tidak ada dalam daftar menu superhero nya maka akan menampilkan(Output) error handling dan kemalimenmapilkan daftar superhero dan menginput kembali pilihan..
- **Jika** yang di input adalah 0 (keluar) maka akan menampilkan(Output) “Mengakhiri Shift” dan program berakhir
- **Jika** yang di input tidak ada di dalam pilihan maka akan menampilkan(Output) error handling dan lalu kembali ke menu awal dan kembali menginput pilihan .

3. OUTPUT PROGRAM

3.1 Menu Utama

```
=====
                               🏠 WELCOME TO SDN 🏠
                        Silahkan Pilih 1 Untuk Login
=====

[1]. 🔒 Login
[0]. 🏠 Logout

=====

Masukkan Pilihan: 1
```

Gambar 3.1.1 Menu Utama Admin

```
=====
                               🏠 WELCOME TO SDN 🏠
                        Silahkan Pilih 1 Untuk Login
=====

[1]. 🔒 Login
[0]. 🏠 Logout

=====

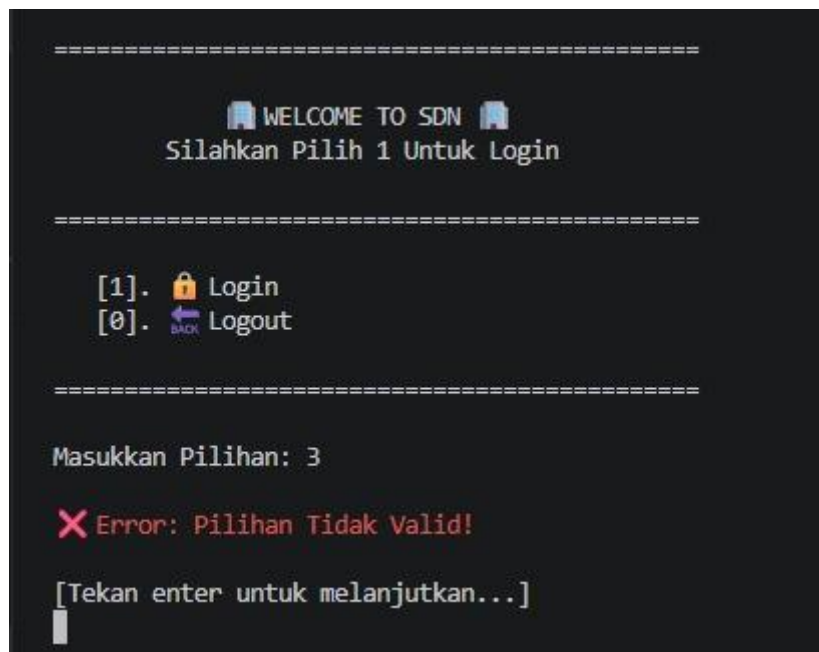
Masukkan Pilihan: 0

Terimakasih Telah Menggunakan Program Ini

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.1.2 Keluar Dari Program



Gambar 3.1.3 Pilihan Tidak Valid

3.2 Menu Login

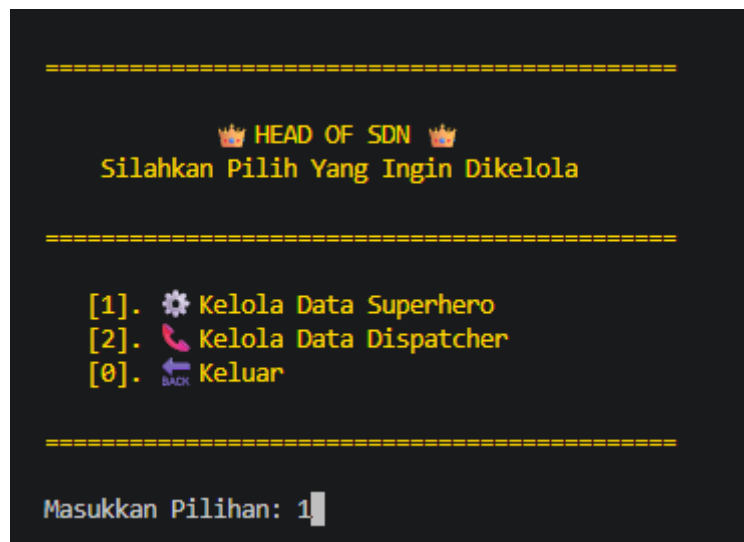


Gambar 3.2.1 Berhasil Login

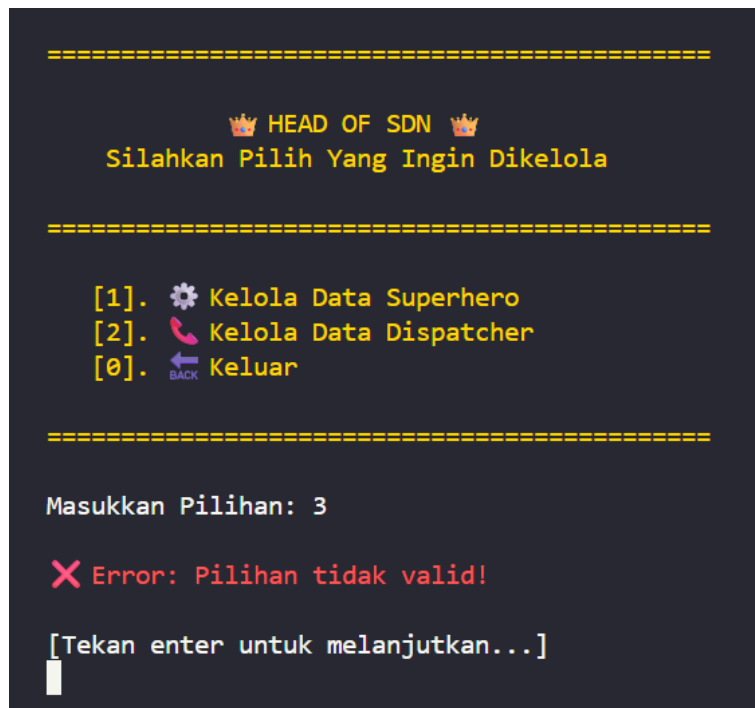


Gambar 3.2.2 Login Gagal

3.3 Menu Utama Admin

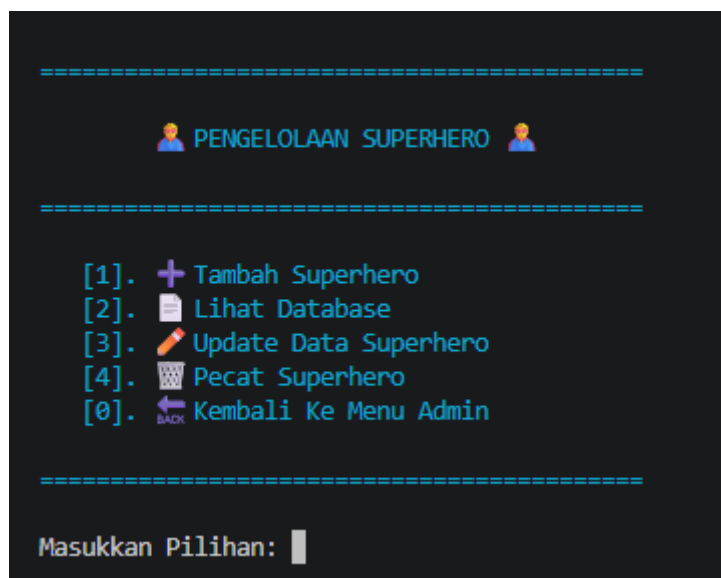


Gambar 3.3.1 Menu Utama Admin



Gambar 3.3.2 Pilihan Tidak Valid

3.4 Menu Admin (Pengelolaan Superhero)



Gambar 3.4.1 Menu Kelola Data Superhero

```
<| TAMBAH SUPERHERO BARU |>

Nama: Pomo
Alias: Pom Pom
Tipe Profile: apa aja
Umur: 20
Tinggi (cm): 160
Kemampuan: gaya bertarung super lincah
Tempat Lahir: Amerika
Deskripsi: apa aja
Points: 50

<| TAMBAHKAN STATISTIK |>

Combat: 2
Vigor: 1
Mobility: 6
Charisma: 2
Intellect: 3

✅ Superhero berhasil ditambahkan!

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
```

Gambar 3.4.2 Tambah Superhero

```
=====

📖 SUPERHERO DATABASE 📖

=====

[1]. 📄 Lihat Semua Data
[2]. 📊 Urutkan Nama Superhero
[3]. 📊 Urutkan Poin Superhero
[4]. 🔍 Cari Superhero
[0]. ⬅️ KEMBALI ke Database

=====

Masukkan Pilihan: █
```

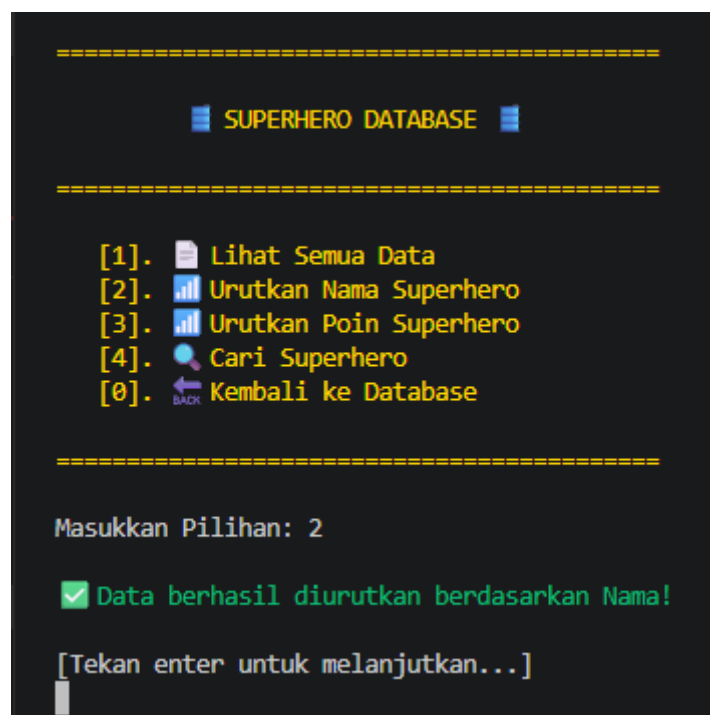
Gambar 3.4.4 Database Superhero

<| DAFTAR SUPERHEROES |>

NO	NAMA SUPERHERO	ALIASES	POIN
1	Thundersize	The Living Storm	352
2	Subterfuge	Shadow of Deceit	350
3	Horsegirl	The Galloping Sonic	346
4	The Illusioneer	Reality Weaver	343
5	Winter	Eternal Frost	326
6	Durian	The Spiked Hazard	311
7	Big Chungus	That'll hold em alright	309
8	Flambae	Control Fire And Flame	107
9	Malevola	Devil From Down Under	101
10	Punch Up	Smallest Strongman	97
11	Golem	The Sentient Construct	91
12	Prism	Trick Of The Light	85
13	Invisigal	AKA Invisib*tch	72
14	Sonar	Batboy Conman	71
15	Coupe	Merciless Mercenary	70
16	Phenomaman	Phenomenal Man	19
17	Pomo	Pom Pom	50

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

Gambar 3.4.5 Daftar Superhero



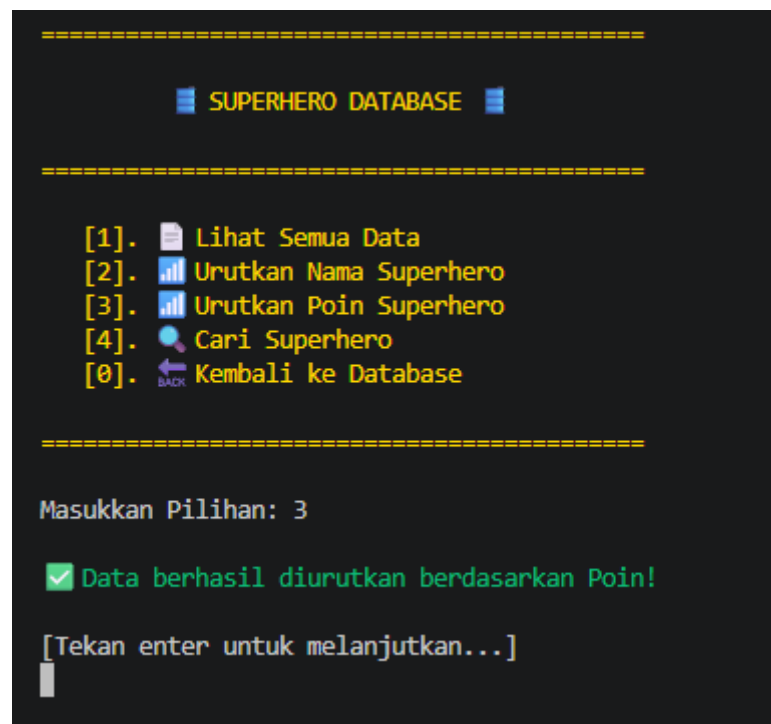
Gambar 3.4.6 Urutkan Nama Superhero

<| DAFTAR SUPERHEROES |>

NO	NAMA SUPERHERO	ALIASES	POIN
1	Big Chungus	That'll hold em alright	309
2	Coupe	Merciless Mercenary	70
3	Durian	The Spiked Hazard	311
4	Flambae	Control Fire And Flame	107
5	Golem	The Sentient Construct	91
6	Horsegirl	The Galloping Sonic	346
7	Invisigal	AKA Invisib*tch	72
8	Malevola	Devil From Down Under	101
9	Phenomaman	Phenomenal Man	19
10	Pomo	Pom Pom	50
11	Prism	Trick Of The Light	85
12	Punch Up	Smallest Strongman	97
13	Sonar	Batboy Conman	71
14	Subterfuge	Shadow of Deceit	350
15	The Illusioneer	Reality Weaver	343
16	Thundersize	The Living Storm	352
17	Winter	Eternal Frost	326

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

Gambar 3.4.7 Data Setelah Diurutkan Berdasarkan Nama



Gambar 3.4.8 Urutkan Poin Superhero

< DAFTAR SUPERHEROES >				
=====				
NO	NAMA SUPERHERO	ALIASES	POIN	
=====				
1	Thundersize	The Living Storm	352	
2	Subterfuge	Shadow of Deceit	350	
3	Horsegirl	The Galloping Sonic	346	
4	The Illusioneer	Reality Weaver	343	
5	Winter	Eternal Frost	326	
6	Durian	The Spiked Hazard	311	
7	Big Chungus	That'll hold em alright	309	
8	Flambae	Control Fire And Flame	107	
9	Malevola	Devil From Down Under	101	
10	Punch Up	Smallest Strongman	97	
11	Golem	The Sentient Construct	91	
12	Prism	Trick Of The Light	85	
13	Invisigal	AKA Invisib*tch	72	
14	Sonar	Batboy Conman	71	
15	Coupe	Merciless Mercenary	70	
16	Pomo	Pom Pom	50	
17	Phenomaman	Phenomenal Man	19	
=====				
[Tekan enter untuk melanjutkan...]				

Gambar 3.4.9 Data Setelah Diurutkan Berdasarkan Poin

< DAFTAR SUPERHEROES >			
NO	NAMA SUPERHERO	ALIASES	POIN
1	Thundersize	The Living Storm	352
2	Subterfuge	Shadow of Deceit	350
3	Horsegirl	The Galloping Sonic	346
4	The Illusioneer	Reality Weaver	343
5	Winter	Eternal Frost	326
6	Durian	The Spiked Hazard	311
7	Big Chungus	That'll hold em alright	309
8	Flambae	Control Fire And Flame	107
9	Malevola	Devil From Down Under	101
10	Punch Up	Smallest Strongman	97
11	Golem	The Sentient Construct	91
12	Prism	Trick Of The Light	85
13	Invisigal	AKA Invisib*tch	72
14	Sonar	Batboy Conman	71
15	Coupe	Merciless Mercenary	70
16	Pomo	Pom Pom	50
17	Phenomaman	Phenomenal Man	19
< CARI DATA SUPERHERO >			
💡 Input '0' untuk batal.			
Masukkan Nama Superhero: Pomo			

Gambar 3.4.10 Data Setelah Diurutkan Berdasarkan Poin

```
<|   HASIL Pencarian Data   |>

Pomo | Pom Pom

| apa aja |

Umur      : 20
Tinggi    : 160
Kemampuan : gaya bertarung super lincah
Tempat Lahir : Amerika
Deskripsi : apa aja

<|   STATISTIK   |>

Combat    : 2
Vigor     : 1
Mobility   : 6
Charisma  : 2
Intellect : 3

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
|
```

Gambar 3.4.11 Data Ditemukan

```
=====
                        📖 SUPERHERO DATABASE 📖
=====

[1]. 📄 Lihat Semua Data
[2]. 📊 Urutkan Nama Superhero
[3]. 📊 Urutkan Poin Superhero
[4]. 🔍 Cari Superhero
[0]. ⬅️ KEMBALI K Database

=====

Masukkan Pilihan: 0

⬅️ KEMBALI ke menu sebelumnya.

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
|
```

Gambar 3.4.12 Kembali Ke Menu Sebelumnya

```
<|  DAFTAR SUPERHEROES  |>

=====
| NO | NAMA SUPERHERO | ALIASES | POIN |
=====
| 1 | Thundersize | The Living Storm | 352 |
| 2 | Subterfuge | Shadow of Deceit | 350 |
| 3 | Horsegirl | The Galloping Sonic | 346 |
| 4 | The Illusioneer | Reality Weaver | 343 |
| 5 | Winter | Eternal Frost | 326 |
| 6 | Durian | The Spiked Hazard | 311 |
| 7 | Big Chungus | That'll hold em alright | 309 |
| 8 | Flambae | Control Fire And Flame | 107 |
| 9 | Malevola | Devil From Down Under | 101 |
| 10 | Punch Up | Smallest Strongman | 97 |
| 11 | Golem | The Sentient Construct | 91 |
| 12 | Prism | Trick Of The Light | 85 |
| 13 | Invisigal | AKA Invisib*tch | 72 |
| 14 | Sonar | Batboy Conman | 71 |
| 15 | Coupe | Merciless Mercenary | 70 |
| 16 | Pomo | Pom Pom | 50 |
| 17 | Phenomaman | Phenomenal Man | 19 |
=====

<|  UPDATE DATA SUPERHERO  |>
💡 Input '0' untuk batal dan kembali ke menu Kelola.

Masukkan NOMOR superhero yang ingin diupdate: 16

✅ Hero Terpilih: Pomo

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
```

Gambar 3.4.13 Update Data Superhero

```

<| PILIH YANG INGIN DIUPDATE |>

[1]. Biografi (Nama, Alias, Deskripsi, dll)
[2]. Statistik (Combat, Vigor, dll)
[0]. Batal / Ganti Hero Lain

Pilihan: 1

--- EDIT BIOGRAFI ---
Edit Nama (Enter untuk skip): Pomoooo
Edit Alias (Enter untuk skip): POM POM
Edit Profile Type (Enter untuk skip):
Edit Umur (Enter untuk skip): 21
Edit Tinggi (Enter untuk skip):
Edit Tempat lahir (Enter untuk skip):
Edit Deskripsi (Enter untuk skip):
Edit Kemampuan (Enter untuk skip):
Edit Poin (Enter untuk skip): 70

✅ Biografi diperbarui.

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.4.14 Update Biografi

```

<| PILIH YANG INGIN DIUPDATE |>

[1]. Biografi (Nama, Alias, Deskripsi, dll)
[2]. Statistik (Combat, Vigor, dll)
[0]. Batal / Ganti Hero Lain

Pilihan: 2

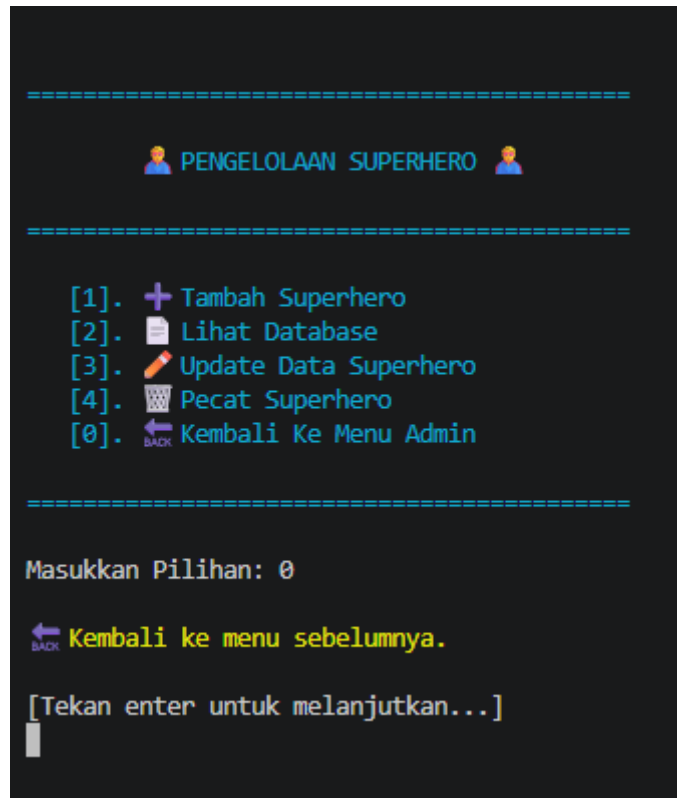
--- EDIT STATISTIK ---
Edit Combat (0-30) [Enter untuk skip]:
Edit Vigor (0-30) [Enter untuk skip]:
Edit Mobility (0-30) [Enter untuk skip]: 7
Edit Charisma (0-30) [Enter untuk skip]: 3
Edit Intellect (0-30) [Enter untuk skip]:

✅ Statistik diperbarui.

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.4.15 Update Statistik



Gambar 3.4.16 Kembali Ke Menu Admin



Gambar 3.4.17 Pilihan Tidak Valid

```
=====
                                📖 SUPERHERO DATABASE 📖
=====

[1]. 📄 Lihat Semua Data
[2]. 📊 Urutkan Nama Superhero
[3]. 📊 Urutkan Poin Superhero
[4]. 🔍 Cari Superhero
[0]. ⬅️ KEMBALI KEMBALI ke Database

=====

Masukkan Pilihan: 5

❌ Error: Pilihan Tidak Valid!

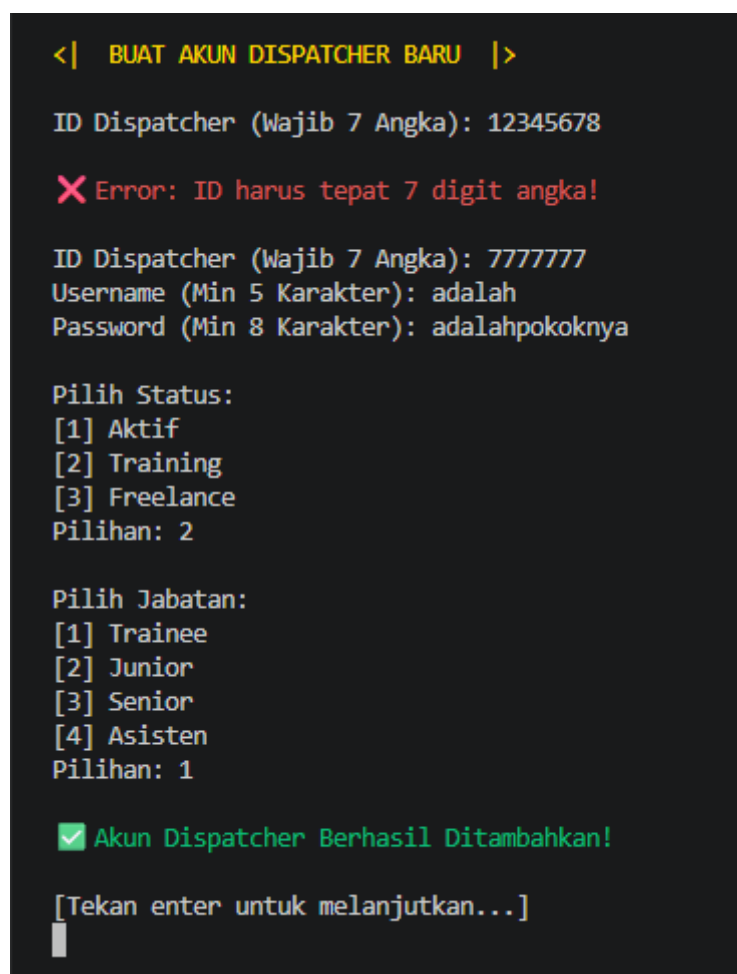
[Tekan enter untuk melanjutkan...]
█
```

Gambar 3.4.18 Pilihan Tidak Valid

3.5 Menu Admin (Pengelolaan Dispatcher)



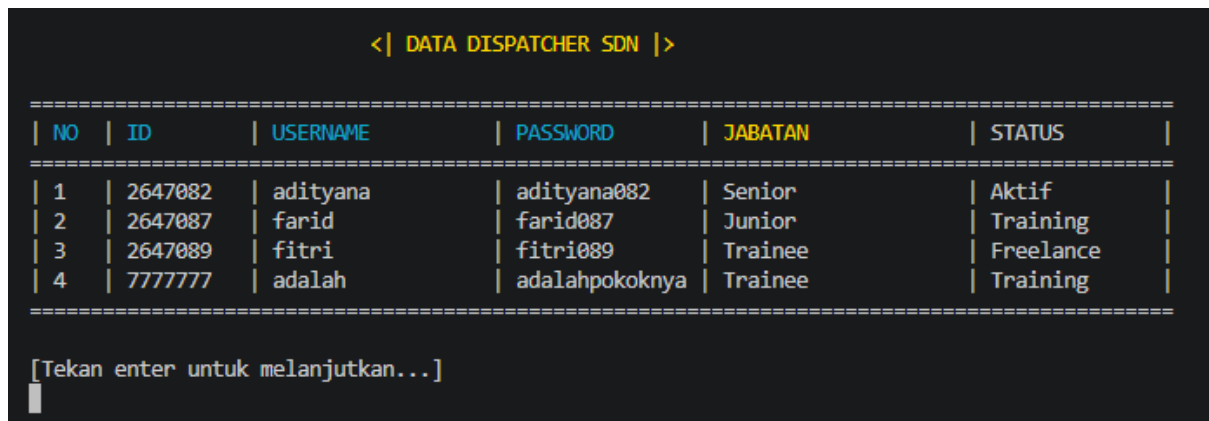
Gambar 3.5.1 Data Setelah Diurutkan Berdasarkan Poin



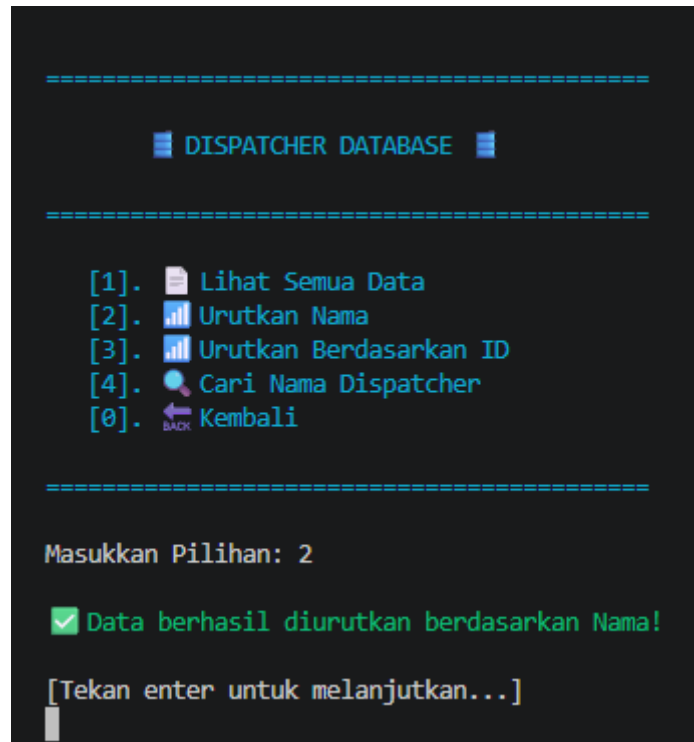
Gambar 3.5.2 Tambah Akun Dispatcher



Gambar 3.5.3 Dispatcher Database



Gambar 3.5.4 Lihat Data Dispatcher



Gambar 3.5.5 Urutkan Nama Dispatcher

<| DATA DISPATCHER SDN |>

NO	ID	USERNAME	PASSWORD	JABATAN	STATUS
1	7777777	adalah	adalahpokoknya	Trainee	Training
2	2647082	adityana	adityana082	Senior	Aktif
3	2647087	farid	farid087	Junior	Training
4	2647089	fitri	fitri089	Trainee	Freelance

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

Gambar 3.5.6 Data Setelah Diurutkan Berdasarkan Nama



Gambar 3.5.7 Dispatcher Database

<| DATA DISPATCHER SDN |>

NO	ID	USERNAME	PASSWORD	JABATAN	STATUS
1	2647082	adityana	adityana082	Senior	Aktif
2	2647087	farid	farid087	Junior	Training
3	2647089	fitri	fitri089	Trainee	Freelance
4	7777777	adalah	adalahpokoknya	Trainee	Training

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

Gambar 3.5.8 Data Setelah Diurutkan Berdasarkan ID

```
<| DATA DISPATCHER SDN |>

=====
| NO | ID      | USERNAME | PASSWORD | JABATAN | STATUS |
=====
| 1  | 2647082 | adityana | adityana082 | Senior  | Aktif   |
| 2  | 2647087 | farid    | farid087   | Junior  | Training |
| 3  | 2647089 | fitri    | fitri089   | Trainee | Freelance |
| 4  | 7777777 | adalah   | adalahpokoknya | Trainee | Training |
=====

<| CARI DATA DISPATCHER |>
💡 Input '0' untuk batal dan kembali.

Masukkan Nama Dispatcher: farid
```

Gambar 3.5.9 Cari Data Dispatcher

```
<| HASIL PENCARIAN DITEMUKAN |>

ID      : 2647087
Nama    : farid
Jabatan : Junior
Status  : Training
-----

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.5.10 Data Ditemukan

```
=====
DISPATCHER DATABASE
=====

[1]. 📄 Lihat Semua Data
[2]. 📊 Urutkan Nama
[3]. 📊 Urutkan Berdasarkan ID
[4]. 🔍 Cari Nama Dispatcher
[0]. ⬅️ KEMBALI

Masukkan Pilihan: 0

⬅️ KEMBALI Kembali ke menu sebelumnya.

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.5.11 Kembali Ke Menu Sebelumnya

```
<| DATA DISPATCHER SDN |>
```

NO	ID	USERNAME	PASSWORD	JABATAN	STATUS
1	2647082	adityana	adityana082	Senior	Aktif
2	2647087	farid	farid087	Junior	Training
3	2647089	fitri	fitri089	Trainee	Freelance
4	7777777	adalah	adalahpokoknya	Trainee	Training

```
<| UPDATE DATA DISPATCHER |>
💡 Input '0' untuk batal.
```

Masukkan Nomor Dispatcher yang ingin diubah: 1

✅ Akun Ditemukan: "adityana"

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

Gambar 3.5.12 Update Dispatcher

```
=====
                ⚙️ UPDATE DATA AKUN ⚙️
=====

[1]. 📄 Ubah Username
[2]. 🔒 Ubah Password
[3]. 🟢 Ubah Status
[4]. 🧑 Ubah Jabatan
[0]. ⬅️ KEMBALI

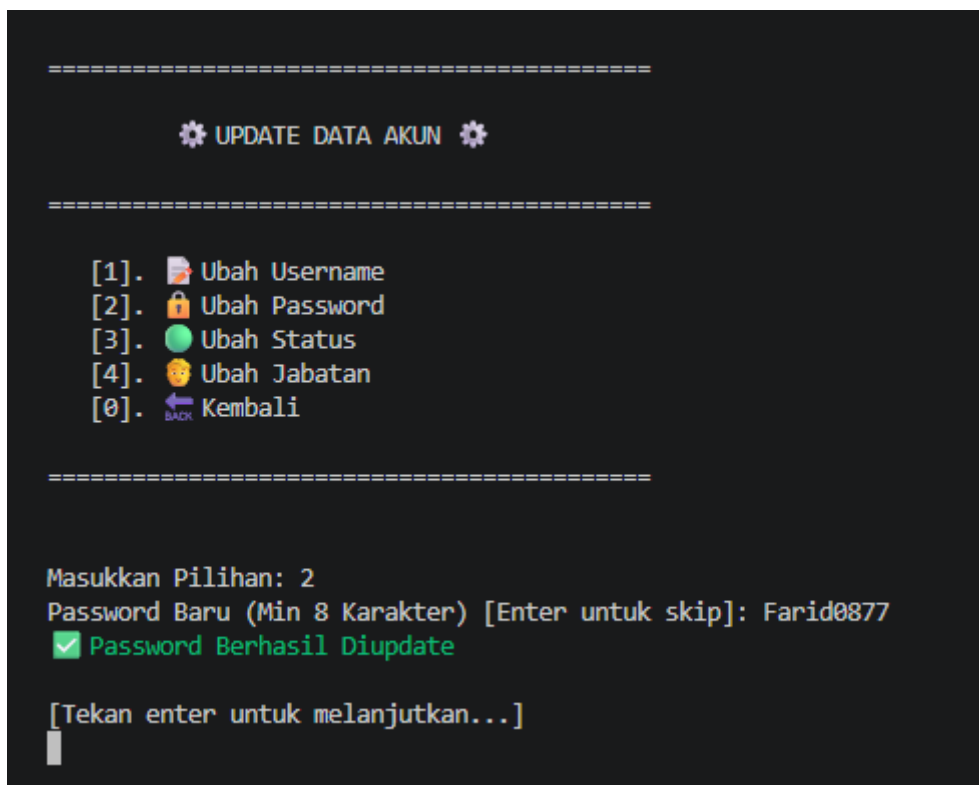
=====

Masukkan Pilihan: 1
```

Gambar 3.5.13 Menu Update Data Dispatcher



Gambar 3.5.14 Ubah Username



Gambar 3.5.15 Ubah Password

```
=====
                                🛠️ UPDATE DATA AKUN 🛠️
=====

[1]. 📄 Ubah Username
[2]. 🔒 Ubah Password
[3]. 🟢 Ubah Status
[4]. 👤 Ubah Jabatan
[0]. ⬅️ KEMBALI

=====

Masukkan Pilihan: 3

Pilih Status Baru [Enter/0 untuk skip]:
[1] Aktif
[2] Training
[3] Freelance
Pilihan: 1
✅ Status Berhasil Diupdate

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
█
```

Gambar 3.5.16 Ubah Status


```

=====

          ⚙️ UPDATE DATA AKUN ⚙️

=====

[1]. 📄 Ubah Username
[2]. 🔒 Ubah Password
[3]. 🟢 Ubah Status
[4]. 😊 Ubah Jabatan
[0]. ⬅️ KEMBALI

=====

Masukkan Pilihan: 4

Pilih Jabatan Baru [Enter/0 untuk skip]:
[1] Trainee
[2] Junior
[3] Senior
[4] Asisten
Pilihan: 3
✅ Jabatan Berhasil Diupdate

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.5.17 Ubah Jabatan

```

<| DATA DISPATCHER SDN |>

=====
| NO | ID      | USERNAME | PASSWORD | JABATAN | STATUS |
=====
| 1  | 2647082 | Fariddd  | Farid0877 | Senior  | Aktif  |
| 2  | 2647087 | farid    | farid087  | Junior  | Training |
| 3  | 2647089 | fitri    | fitri089  | Trainee | Freelance |
| 4  | 7777777 | adalah  | adalahpokoknya | Trainee | Training |
=====

<| UPDATE DATA DISPATCHER |>
💡 Input '0' untuk batal.

Masukkan Nomor Dispatcher yang ingin diubah: 0

⬅️ KEMBALI ke menu sebelumnya.

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.5.18 Kembali Ke Menu Sebelumnya

```
<| DATA DISPATCHER SDN |>

=====
| NO | ID | USERNAME | PASSWORD | JABATAN | STATUS |
=====
| 1 | 2647082 | Fariddd | Farid0877 | Senior | Aktif |
| 2 | 2647087 | farid | farid087 | Junior | Training |
| 3 | 2647089 | fitri | fitri089 | Trainee | Freelance |
| 4 | 7777777 | adalah | adalahpokoknya | Trainee | Training |
=====

<| PECAT DISPATCHER |>
💡 Input '0' untuk batal.

Masukkan Nomor Dispatcher yang ingin dipecat: 2

⚠️ Yakin memecat 'farid'? (y/n): y

✅ Akun 'farid' telah dihapus.

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
```

Gambar 3.5.19 Pecat Dispatcher

```
=====

👤 PENGELOLAAN DISPATCHER 👤

=====

[1]. ➕ Tambah Akun Dispatcher
[2]. 📄 Lihat Data Dispatcher
[3]. ✏️ Update Data Dispatcher
[4]. 🗑️ Pecat Dispatcher
[0]. ⬅️ KEMBALI Ke Menu Admin

=====

Masukkan Pilihan: 0

⬅️ KEMBALI ke menu sebelumnya.

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
```

Gambar 3.5.20 Kembali Ke Menu Sebelumnya



Gambar 3.5.21 Pilihan Tidak Valid



Gambar 3.5.22 Pilihan Tidak Valid

3.6 Menu User

```
<|  DISPATCHING TUTORIAL  |>

[#] Langkah Pertama: + Tambah Superhero
    Anda WAJIB menambahkan 1 hero ke dalam shift untuk melanjutkan.

=====

  📞  DISPATCHER MENU  📞

=====

  [1]. + Tambah Hero Ke Shift

=====

Masukkan Pilihan: 1
```

Gambar 3.6.1 Tutorial Tambah Hero

```
<|  YOUR SUPERHEROES  |>

=====
| NO | NAMA SUPERHERO | COM | VIG | MOB | CHA | INT |
=====
| 1 | Sonar          | 2   | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 2 | Flambae        | 4   | 2   | 3   | 1   | 1   |
| 3 | Punch Up       | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 4 | Invisigal      | 3   | 2   | 3   | 1   | 2   |
| 5 | Prism          | 4   | 1   | 1   | 4   | 2   |
| 6 | Malevola       | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 7 | Golem          | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
=====

💡 Ketik nama hero persis seperti di database.

Masukkan Nama Superhero: winter

✅ Hero 'Winter' berhasil ditambahkan ke shift!

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.6.2 Tambah Hero (Tutorial)

```

<|  DISPATCHING TUTORIAL  |>

[#] Langkah Kedua: ○ Selesaikan Misi
  Sepertinya kita mendapat Panggilan dari seorang Pelanggan.
  Kamu akan menerima Persyaratan untuk menentukan
  Hero mana yang akan dikirim

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.6.3 Tutorial Selesaikan Misi

```

=====
📄 Persyaratan:
  ♦ Serang markas operasi devils yang Dibentengi
  ♦ Pertahankan dirimu melawan musuh Bersenjata

=====
💡 Pilih hero yang memenuhi persyaratan untuk hasil optimal!

<| 🧑 PILIH HERO UNTUK MISI |>
Misi: Serangan di Tempat Persembunyian
📍 S Hill St

                                <|  YOUR SUPERHEROES  |>

=====
| NO | NAMA SUPERHERO | COM | VIG | MOB | CHA | INT |
=====
| 1 | Sonar          | 2   | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 2 | Flambae        | 4   | 2   | 3   | 1   | 1   |
| 3 | Punch Up       | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 4 | Invisigal      | 3   | 2   | 3   | 1   | 2   |
| 5 | Prism          | 4   | 1   | 1   | 4   | 2   |
| 6 | Malevola       | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 7 | Golem          | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 8 | Winter         | 16  | 17  | 9   | 7   | 10  |
=====

👉 Pilih Hero Pertama (Wajib): winter

❌ Error: Input harus berupa angka! Silakan coba lagi.

👉 Pilih Hero Pertama (Wajib): 1

👉 Pilih Hero Kedua (Opsional, tekan Enter jika cukup 1 hero):

```

Gambar 3.6.4 Misi dan Kirim Superhero

```
=== 📄 HASIL DISPATCH MISI ===

👤 Hero Ditugaskan: Sonar

🎯 Misi: Serangan di Tempat Persembunyian
📍 Lokasi: S Hill St

--- 📊 Perbandingan Statistik ---

Stats Misi   | Stats Hero
-----
COM : 5      | COM : 2
VIG : 4      | VIG : 1
MOB : 3      | MOB : 2
CHA : 3      | CHA : 3
INT : 1      | INT : 4
-----

📁 Rata-rata Kecocokan: 66%

✅ MISI BERHASIL DISELESAIKAN!

🏆 Reward Points: +30 points

📦 Misi 'Serangan di Tempat Persembunyian' telah diselesaikan!

Semua misi telah diselesaikan!

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
█
```

Gambar 3.6.5 Hasil Misi

```
=== UPDATE STATS HERO ===

<|    YOUR SUPERHEROES    |>

=====
| NO | NAMA SUPERHERO | COM | VIG | MOB | CHA | INT |
=====
| 1 | Sonar          | 2   | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 2 | Flambae        | 4   | 2   | 3   | 1   | 1   |
| 3 | Punch Up       | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 4 | Invisigal      | 3   | 2   | 3   | 1   | 2   |
| 5 | Prism          | 4   | 1   | 1   | 4   | 2   |
| 6 | Malevola       | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 7 | Golem          | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 8 | Winter         | 16  | 17  | 9   | 7   | 10  |
=====

Pilih Nomor Hero yang ingin di-upgrade (0 untuk batal): 7
```

Gambar 3.6.6 Tutorial Update Stats Superhero

```
=== UPGRADE STATS: Golem ===
Stats Saat Ini:
Combat    : 3/30
Vigor     : 4/30
Mobility  : 1/30
Charisma  : 3/30
Intellect : 1/30
Total Poin : 91

Pilih Stat untuk Ditingkatkan (+1):
[1] Combat
[2] Vigor
[3] Mobility
[4] Charisma
[5] Intellect
[0] Batal / Kembali

Pilihan: 2

✅ Stats berhasil ditingkatkan!

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.6.7 Berhasil Update Stats

```
=== HAPUS HERO DARI SHIFT ===

<|    YOUR SUPERHEROES    |>

=====
| NO | NAMA SUPERHERO | COM | VIG | MOB | CHA | INT |
=====
| 1 | Sonar          | 2   | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 2 | Flambae        | 4   | 2   | 3   | 1   | 1   |
| 3 | Punch Up       | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 4 | Invisigal      | 3   | 2   | 3   | 1   | 2   |
| 5 | Prism          | 4   | 1   | 1   | 4   | 2   |
| 6 | Malevola       | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 7 | Golem          | 3   | 5   | 1   | 3   | 1   |
| 8 | Winter         | 16  | 17  | 9   | 7   | 10  |
=====

Pilih Nomor Hero yang ingin dihapus (0 untuk batal): 8

⚠️ Yakin menghapus 'Winter' dari shift? (y/n): y

✅ Hero 'Winter' telah dihapus dari shift.

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
█
```

Gambar 3.6.8 Tutorial Hapus Superhero

```
<|    DISPATCHING TUTORIAL    |>

[#] Langkah Kelima: ✅ Selesaikan Semua Misi

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
█
```

Gambar 3.6.9 Tutorial Selesai

=== SHIFT DISPATCHER #1 ===

<| HERO DALAM SHIFT |>

- [1] Sonar | Points: 71
- [2] Flambae | Points: 107
- [3] Punch Up | Points: 97
- [4] Invisigal | Points: 97
- [5] Prism | Points: 85
- [6] Malevola | Points: 101
- [7] Golem | Points: 91
- [8] Winter | Points: 0

<| DAFTAR MISI AKTIF |>

- [1] Cepat kejar dan tangkap Lightningstruck | Toko Donat Granny
- [2] Penyergapan dan penyamaran ke markas narkoba | Gedung terbengkalai dibelakang bioskop

=== MENU OPTIONS ===

- [1] Tambah Hero
- [2] Update Stats Hero
- [3] Kirim Hero ke Misi
- [4] Hapus Hero dari Shift
- [0] Keluar

Pilihan: █

Gambar 3.6.10 Menu Utama User

<| YOUR SUPERHEROES |>

NO	NAMA SUPERHERO	COM	VIG	MOB	CHA	INT
1	Sonar	2	1	2	3	4
2	Flambae	4	2	3	1	1
3	Punch Up	3	4	1	3	1
4	Invisigal	3	2	3	1	2
5	Prism	4	1	1	4	2
6	Malevola	3	4	1	3	1
7	Golem	3	4	1	3	1
8	Winter	16	17	9	7	10

💡 Ketik nama hero persis seperti di database.

Masukkan Nama Superhero: Phenomaman

✅ Hero 'Phenomaman' berhasil ditambahkan ke shift!

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

Gambar 3.6.11 Tambah Superhero ke Shift

```
=== UPDATE STATS HERO ===

<|    YOUR SUPERHEROES    |>

=====
| NO | NAMA SUPERHERO | COM | VIG | MOB | CHA | INT |
=====
| 1  | Sonar          | 2   | 1   | 2   | 3   | 4   |
| 2  | Flambae        | 4   | 2   | 3   | 1   | 1   |
| 3  | Punch Up       | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 4  | Invisigal      | 3   | 2   | 3   | 1   | 2   |
| 5  | Prism          | 4   | 1   | 1   | 4   | 2   |
| 6  | Malevola       | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 7  | Golem          | 3   | 4   | 1   | 3   | 1   |
| 8  | Winter         | 16  | 17  | 9   | 7   | 10  |
| 9  | Phenomaman     | 7   | 7   | 6   | 3   | 1   |
=====

Pilih Nomor Hero yang ingin di-upgrade (0 untuk batal): 7
```

Gambar 3.6.12 Update Stats Superhero

```
=== UPGRADE STATS: Golem ===
Stats Saat Ini:
Combat    : 3/30
Vigor     : 4/30
Mobility   : 1/30
Charisma  : 3/30
Intellect : 1/30
Total Poin : 91

Pilih Stat untuk Ditingkatkan (+1):
[1] Combat
[2] Vigor
[3] Mobility
[4] Charisma
[5] Intellect
[0] Batal / Kembali

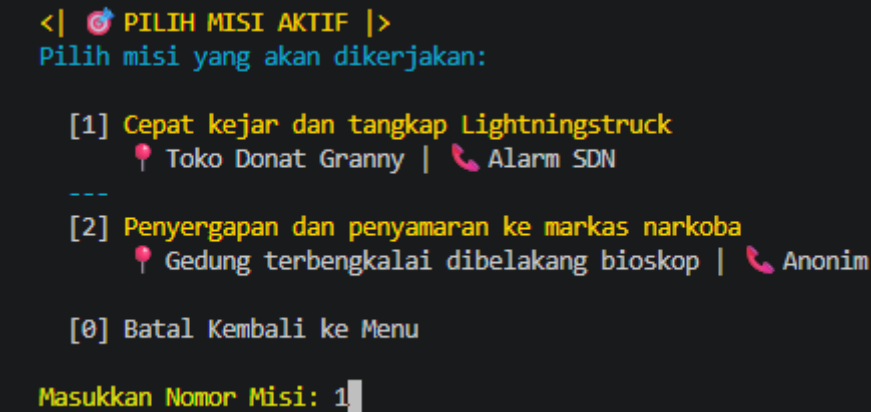
Pilihan: 1

✅ Stats berhasil ditingkatkan!

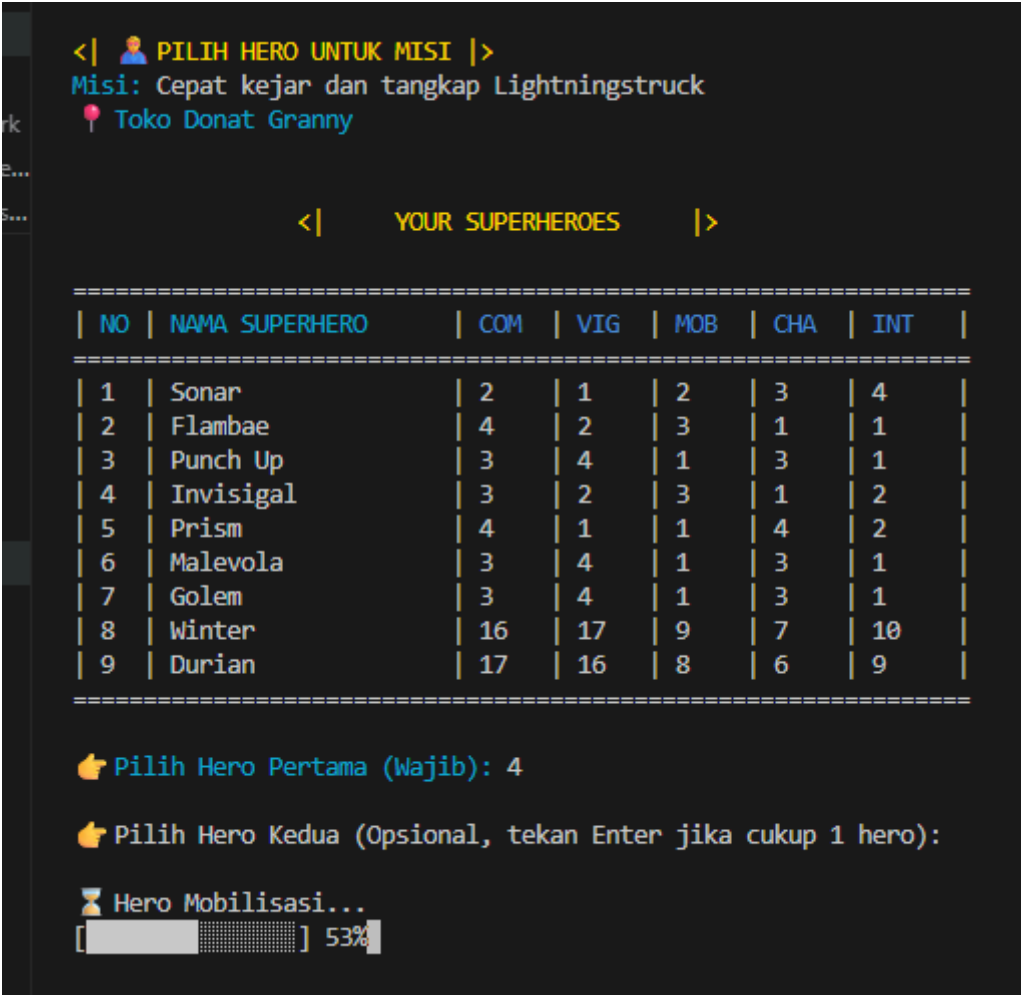
[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.6.13 Berhasil Update Stats Superhero



Gambar 3.6.14 Pilih Misi



Gambar 3.6.15 Mengirim Superhero Ke Misi

```
=== 📋 HASIL DISPATCH MISI ===

👤 Hero Ditugaskan: Invisigal

🕒 Misi: Cepat kejar dan tangkap Lightningstruck
📍 Lokasi: Toko Donat Granny

--- 📊 Perbandingan Statistik ---

Stats Misi | Stats Hero
-----
COM : 5    | COM : 3
VIG : 4    | VIG : 2
MOB : 4    | MOB : 3
CHA : 3    | CHA : 1
INT : 1    | INT : 2
-----

📈 Rata-rata Kecocokan: 63%

✅ MISI BERHASIL DISELESAIKAN!

🏆 Reward Points: +30 points

📦 Misi 'Cepat kejar dan tangkap Lightningstruck' telah diselesaikan!

⚡ Sisa misi: 1 misi aktif

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
```

Gambar 3.6.16 Hasil Misi

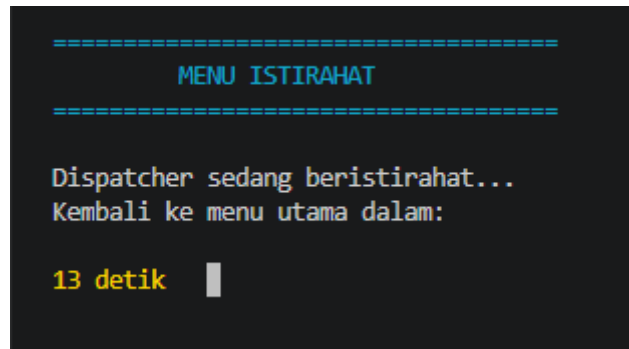
```
✅ Semua misi telah diselesaikan!
Shift berakhir secara otomatis.

<| RINGKASAN SHIFT |>
Sonar : 71 points
Flambae : 137 points
Punch Up : 97 points
Invisigal : 127 points
Prism : 85 points
Malevola : 101 points
Golem : 91 points
Winter : 0 points
Durian : 0 points

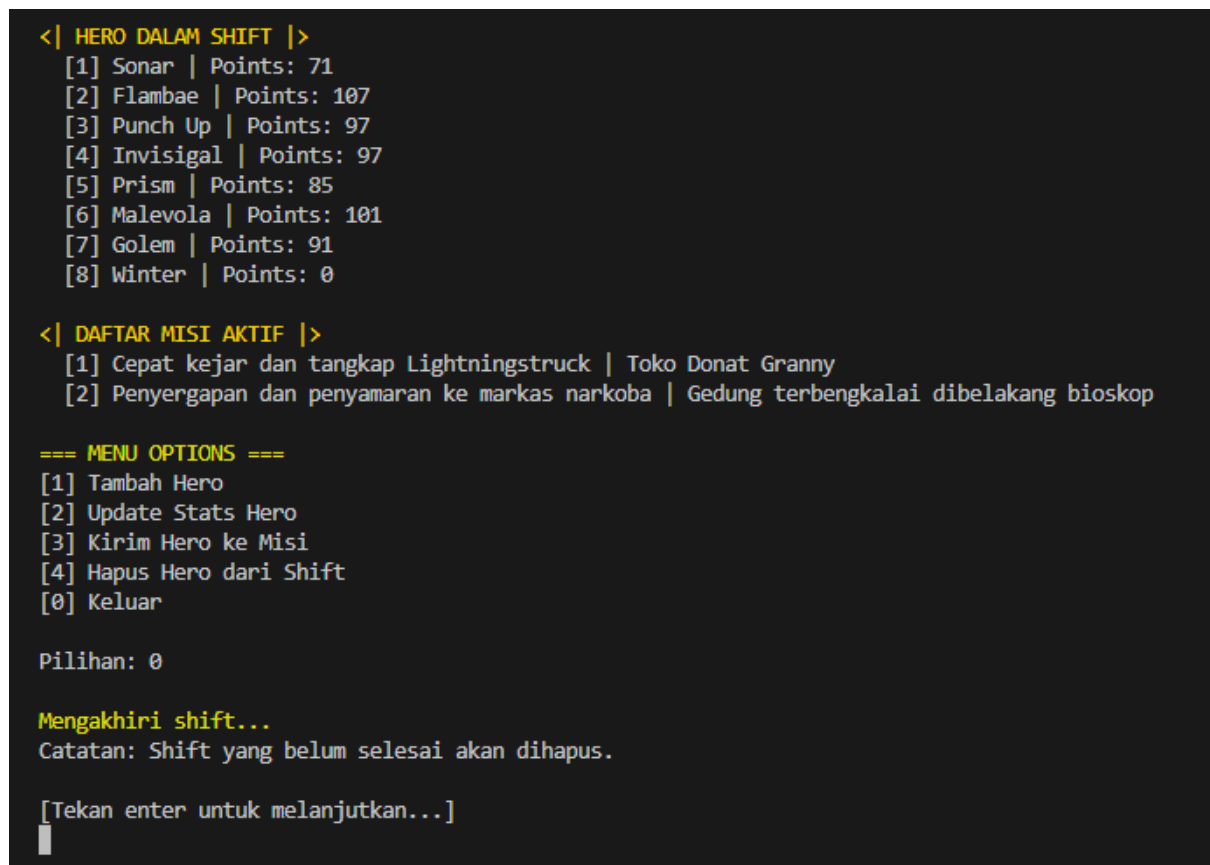
Total Points Shift: 709

[Tekan enter untuk melanjutkan...]
```

Gambar 3.6.17 Hasil Misi



Gambar 3.6.18 Shift Selesai



Gambar 3.6.19 Bolos Shift

```

<| DISPATCHING TUTORIAL |>

[#] Langkah Keempat: 🗑 Hapus Hero
    Kamu dapat menghapus Superhero, apabila kamu tidak Memerlukannya lagi
    Tetapi jika kamu tetap Memerlukannya kamu bisa tekan '0' Untuk membatalkannya

=====

📞 DISPATCHER MENU 📞

=====

[1]. ➕ Tambah Superhero Ke Shift
[2]. 🛠 Upgrade Stats Superhero
[3]. 🗑 Hapus Superhero

=====

Masukkan Pilihan: 4

❌ Error: Pilihan tidak valid. Anda harus memilih pilihan 3

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

```

Gambar 3.6.20 Pilihan Tidak Valid

```

=== SHIFT DISPATCHER #4 ===

<| HERO DALAM SHIFT |>
[1] Sonar | Points: 101
[2] Flambae | Points: 107
[3] Punch Up | Points: 97
[4] Invisigal | Points: 97
[5] Prism | Points: 85
[6] Malevola | Points: 101
[7] Golem | Points: 91
[8] Winter | Points: 0
[9] Thundersize | Points: 0

<| DAFTAR MISI AKTIF |>
[1] Penyergapan dan penyamaran ke markas narkoba | Gedung terbengkalai dibelakang bioskop

=== MENU OPTIONS ===
[1] Tambah Hero
[2] Update Stats Hero
[3] Kirim Hero ke Misi
[4] Hapus Hero dari Shift
[0] Keluar

Pilihan: 5

❌ Error: Pilihan tidak valid!

[Tekan enter untuk melanjutkan...]

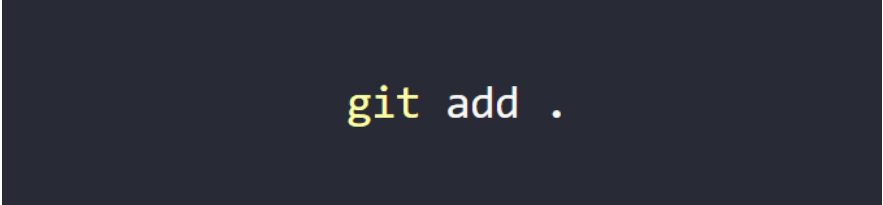
```

Gambar 3.6.21 Pilihan Tidak Valid

LANGKAH-LANGKAH GIT

4.1 Git Add

Perintah git add dipakai untuk menandai file yang mau disimpan, dengan cara masukan dulu ke staging area sebelum di-commit.

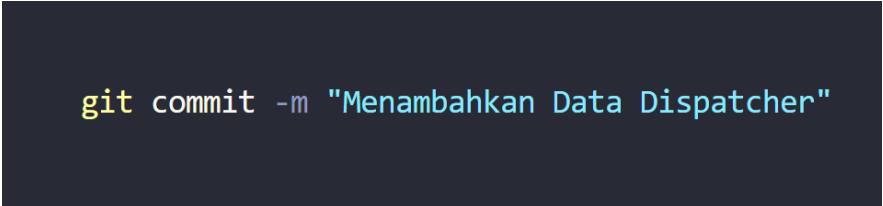


```
git add .
```

Gambar 4.1 Git Add

4.2 Git Commit

Perintah git commit dipakai untuk menyimpan perubahan yang sudah ditandai dengan pesan tertentu, agar riwayat kodenya jelas.

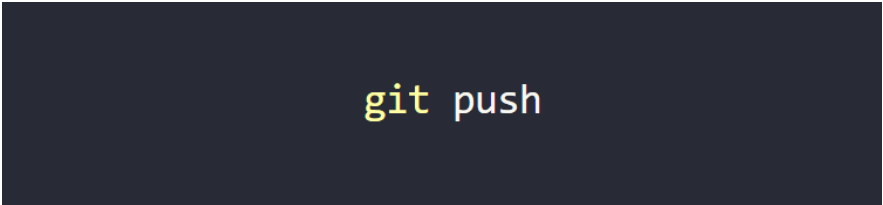


```
git commit -m "Menambahkan Data Dispatcher"
```

Gambar 4.2 Git Commit

4.3 Git Commit

Perintah git push dipakai untuk mengirim commit lokal ke repository online (Misalnya Github), agar kode bisa diakses.



```
git push
```

Gambar 4.3 Git Push

DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

- Farid : Memberikan konsep dan ide program, Mengerjakan CRUD admin bagian pengelolaan superhero, Laporan pada bagian output.
- Fitri : Mengerjakan flowchart, CRUD admin bagian pengelolaan Dispatcher, Laporan pada bagian penjelasan flowchart.
- Adit : Mengerjakan CRUD user bagian Dispatcher, Validasi Login, Screen shots Output.